

1. naloga: Newtonova relaksacija Lorenzovega '63 sistema

Filip Lovšin

October 2024

1 Kako napaka raste s časom? Kako pa je odvisna od velikosti ϵ ?

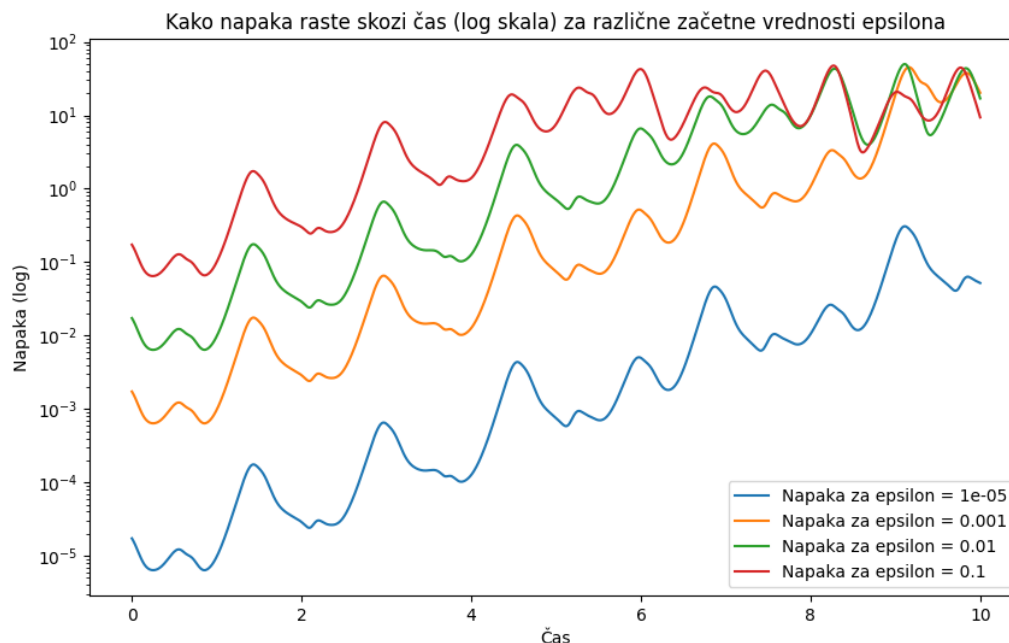


Figure 1: Rast napake v logaritemski skali.

Na sliki 2 so predstavljene krivulje rasti napake ϵ v odvisnosti od začetne vrednosti le tega v linearni skali, na sliki 1 pa so predstavljene krivulje napake epsilon v logaritemski skali za lepšo preglednost. Vidi se, da napaka s časom eksponentno narašča. Sprva je povečanje počasno, kasneje pa napaka eksponentno naraste, dokler ne doseže mejne vrednosti pri okoli $\epsilon = 10$ (slika 1), kjer oscilira okoli te vrednosti, razen krivulje za začetni $\epsilon = 0.0001$, ki se še ni približala tej vrednosti. Hkrati pa se iz slike 2 vidi nihanja, kjer so pri večjih vrednostih ϵ ti vrhovi višji, ampak se vse krivulje ne glede na začetno vrednost ϵ sčasoma približajo podobnim vrednostim (kakor se vidi ob času $t = 10$ s).

Različne začetne vrednosti ϵ povzročijo podobne trajektorije, ki sčasoma oscilirajo okoli enake vrednosti. Manjša kot je začetna napaka, kasneje napaka začne oscilirati okoli logaritemske vrednosti $\epsilon = 10$ (slika 1).

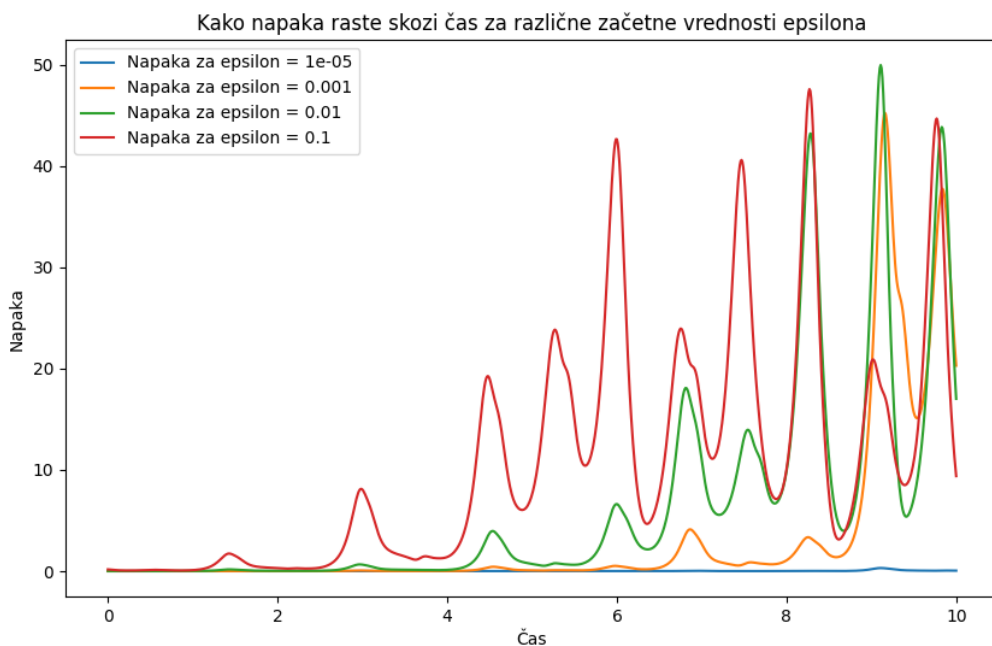


Figure 2: Rast napake v linearni skali.

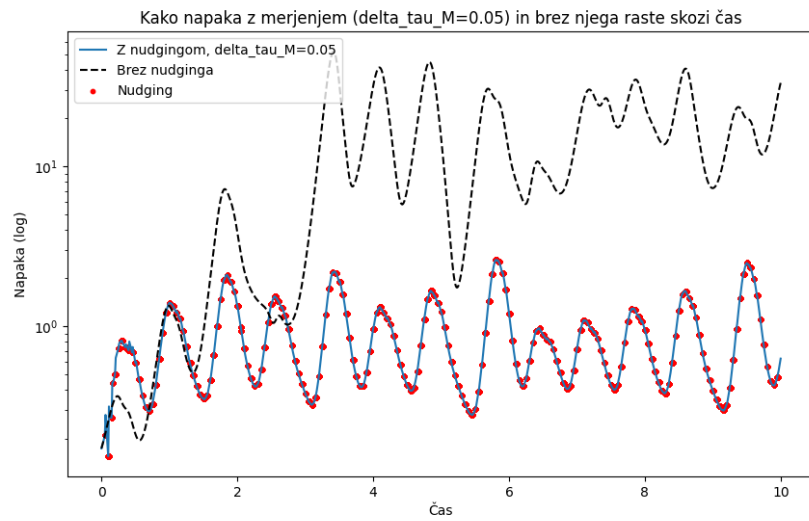
2 Za različne $\Delta\tau_M$ (npr. $\delta\tau_M \in \{0.05, 0.20, 1.00\}$) in različne τ_R opazuj obnašanje napake napovedi skozi čas, če meriš samo komponento X. Kaj opaziš?

Za odgovor na vprašanje si je najbolje ogledati grafe na slikah 11 in 12, kjer so izrisane krivulje napak za različne vrednosti intervala med meritvami $\Delta\tau_M$ in različne vrednosti relaksacijskega časa τ_R . Hkrati pa sem narisal tudi posamične slike, kljub temu, da Ste mi predlagali, da naj tega ne naredim, ampak se mi še zmeraj zdi, da se lepše vidi, kdaj se je nudging izvedel, potem ko sem dodal pikice na grafu, ki prikazujejo čas, ko se je nudging izvedel. Iz grafov se vidi, da se sprememba relaksacijskega časa ne čuti preveč na začetku na krivuljah (zato sem pozoomiral), razen pri $\Delta\tau_M = 0.2, 1.0$, kjer se vidi zelo majhna razlika med grafi proti koncu časa. Izstopa pa graf za relaksacijski čas $\tau_R = 0.1$, kjer so vse tri krivulje z nudgingom podobne krivulji brez nudginga. Meni se sicer zdi malce čudno, da so spremembe relaksacijskega časa tako majhne (razen prej omenjenega), saj bi po mojem premisleku manjše vrednosti relaksacijskega časa omogočile hitrejšo prilagajanje modela na izmerjene vrednosti (kar sledi da je napaka manjša), torej, če bi malce spremenil relaksacijski čas, bi verjetno moralo malo bolj videti razlika med grafi. Morda me samo občutek vara, saj imam konec koncev opravka z zelo majhnimi številkami, ampak nebi se čudil, če je to kakšna napaka v moji kodi, ki jo pa ne vidim.

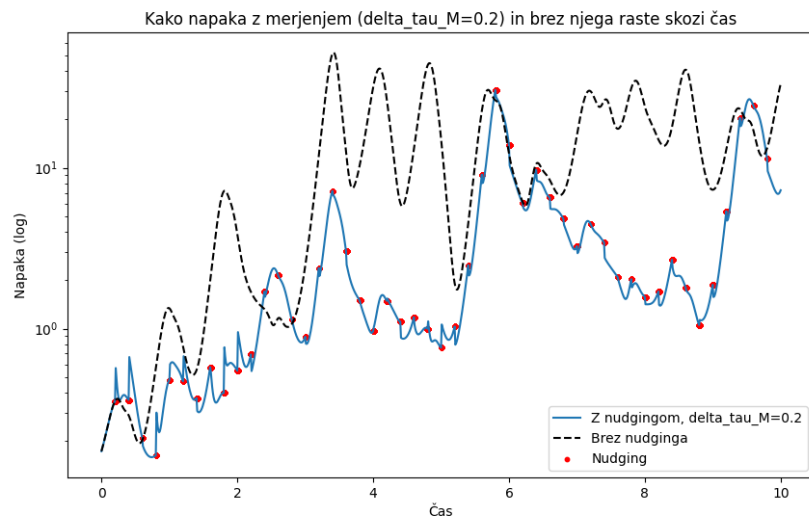
Se pa iz grafov vidi, da manjši interval $\Delta\tau_M$ pomeni pogostejše meritve in boljše prilagajanje modela preko nudginga, kar omejuje rast napake skozi ačs. Pri večjem intervalu pa so meritve redkejšje, kar pošlje napako hitro v višje vrednosti. Vendar pa moje meritve niso vsebovale napake, saj če bi tudi meritve vsebovale napake sklepam, da bi nudging prilagajal model z napačnimi informacijami, kar bi povzročil še večjo napako. To pa zato

ker, nudging v splošnem brez napak deluje kot nek potisk modela, da ga potisnemo proti dejanskemu stanju neke meteorološke spremenljivke. Ker pa je Lorenzov sistem kaotični sistem, bi zaradi občutljivosti verjetno ob napaki meritev, ta sistem še dodatno obnorel.

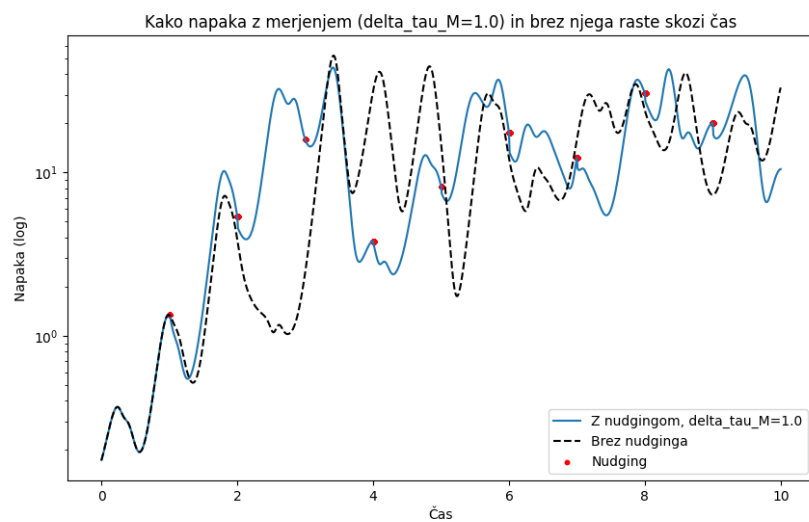
Kar se tiče izrisov mi je še zmeraj čudna oblika krivulj ob nudgingu. Ker v zoomiranih slikah se vidijo špičke, ki mi niso preveč jasne zakaj se pojavijo. Zdi se mi, da bi bilo bolj pravilno, če bi se ob nudgingu vrednost napake enakometno povečala ne pa tako neenakomerno kot se to vidi na slikah, zdi se mi, da sem tudi tukaj nekaj narobe napisal v kodi, vendar se mi ne sanja ne, kaj bi to napako povzročalo.



(a) $\tau_M = 0.05$

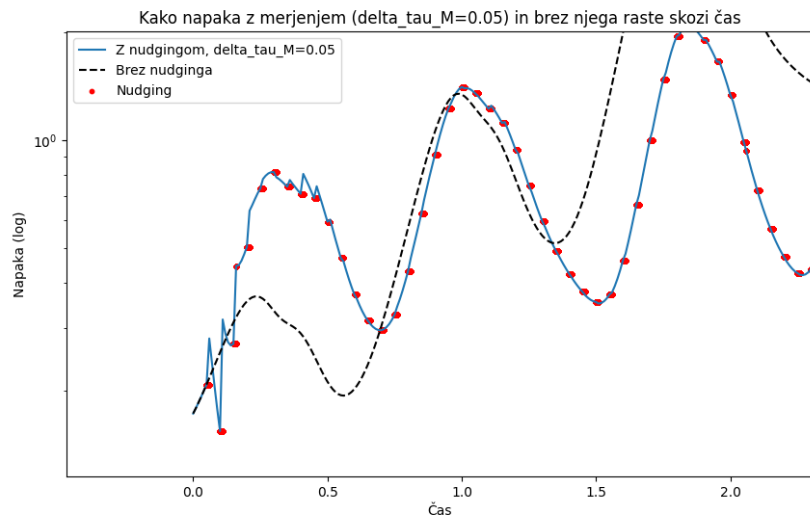


(b) $\tau_M = 0.2$

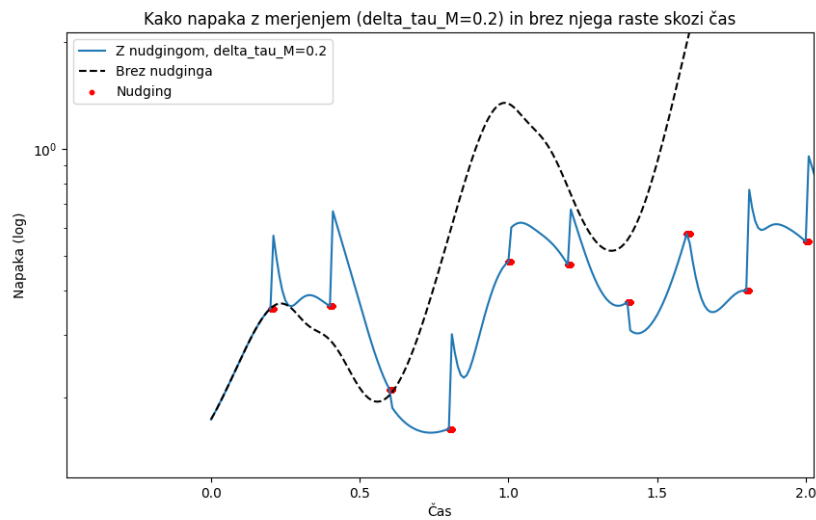


(c) $\tau_M = 1.0$

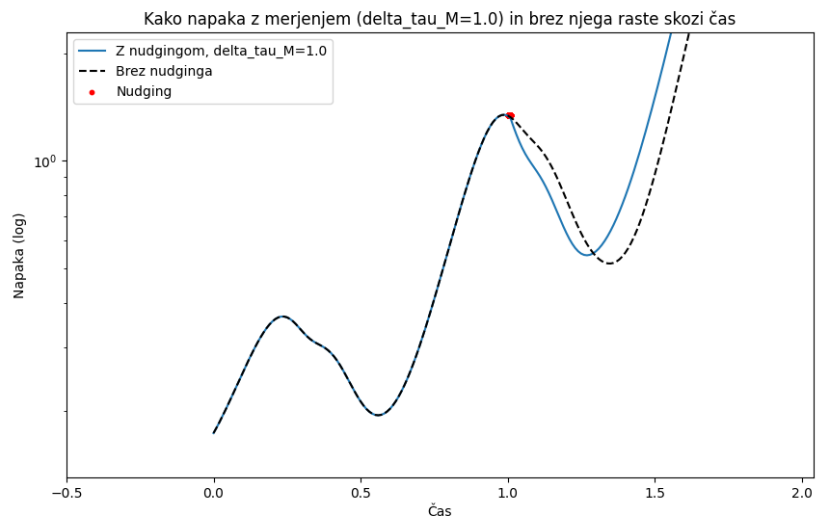
Figure 3: Napaka napovedi pri različnih vrednostih τ_M za vrednost $\Delta\tau_R = 0.00001$.



(a) $\tau_M = 0.05$

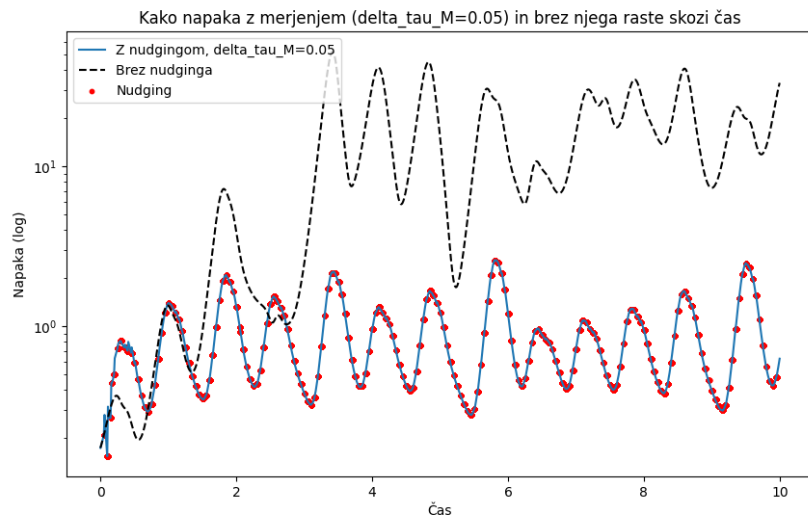


(b) $\tau_M = 0.2$

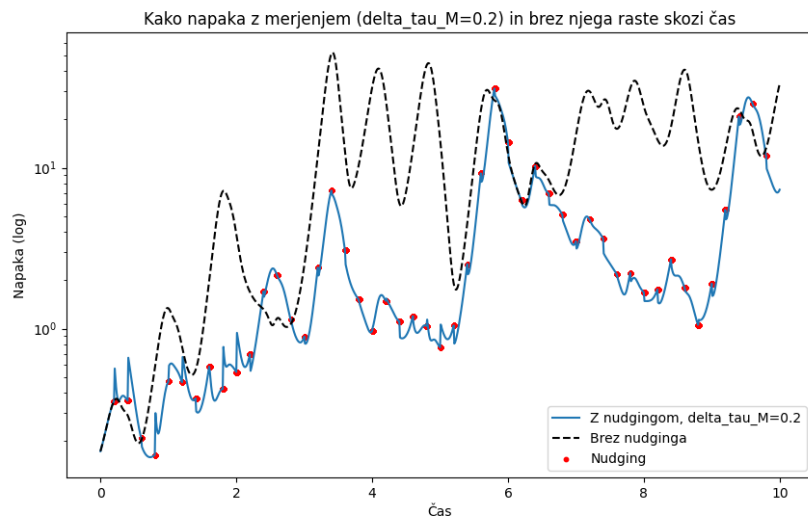


(c) $\tau_M = 1.0$

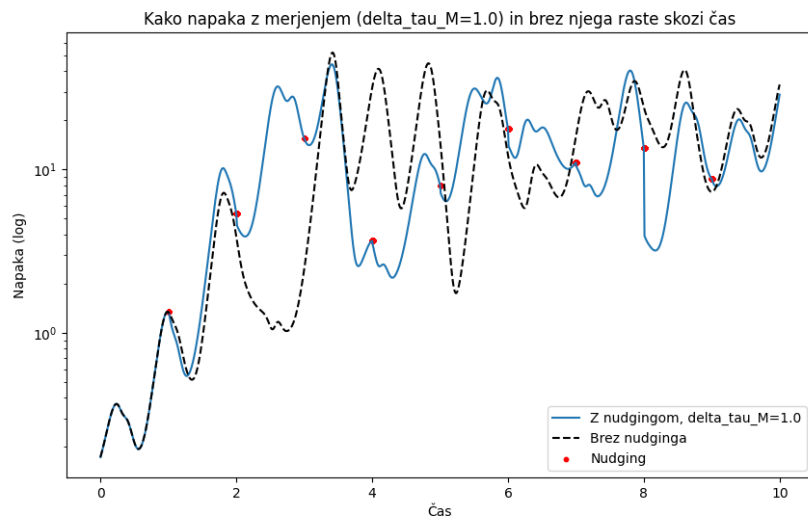
Figure 4: Napaka napovedi pri različnih vrednostih τ_M za vrednost $\Delta\tau_R = 0.00001$ pozoomano.



(a) $\tau_M = 0.05$

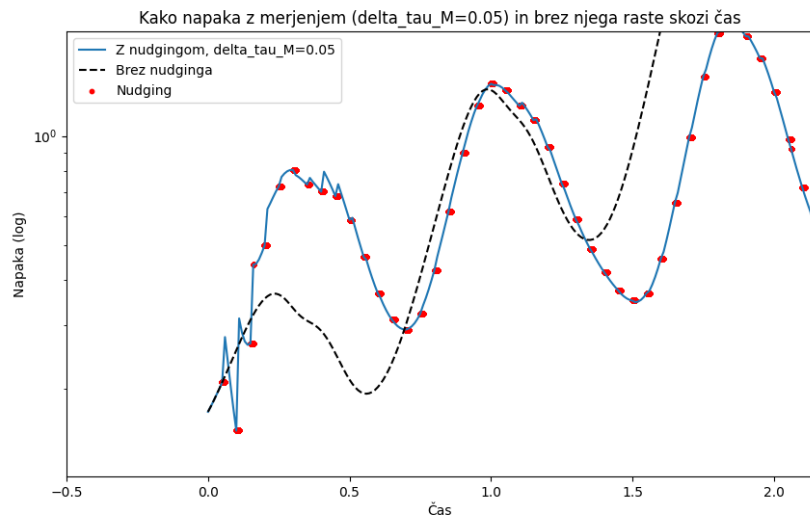


(b) $\tau_M = 0.2$

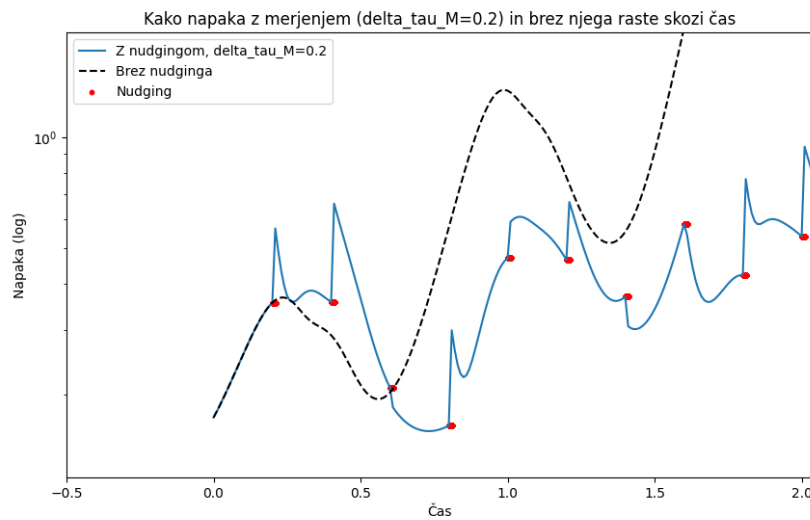


(c) $\tau_M = 1.0$

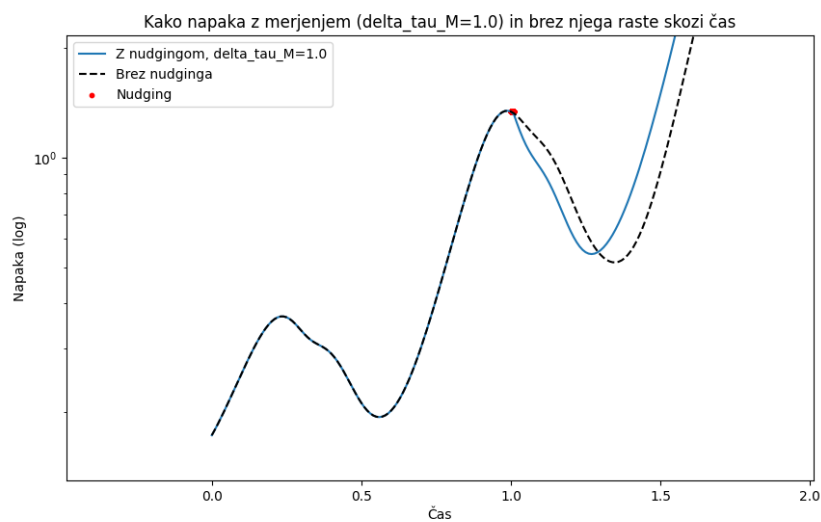
Figure 5: Napaka napovedi pri različnih vrednostih τ_M za vrednost $\Delta\tau_R = 0.0001$.



(a) $\tau_M = 0.05$

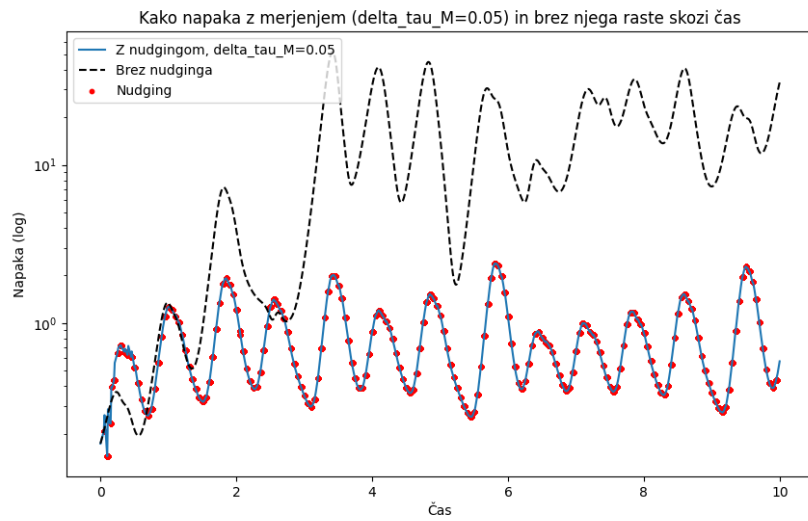


(b) $\tau_M = 0.2$

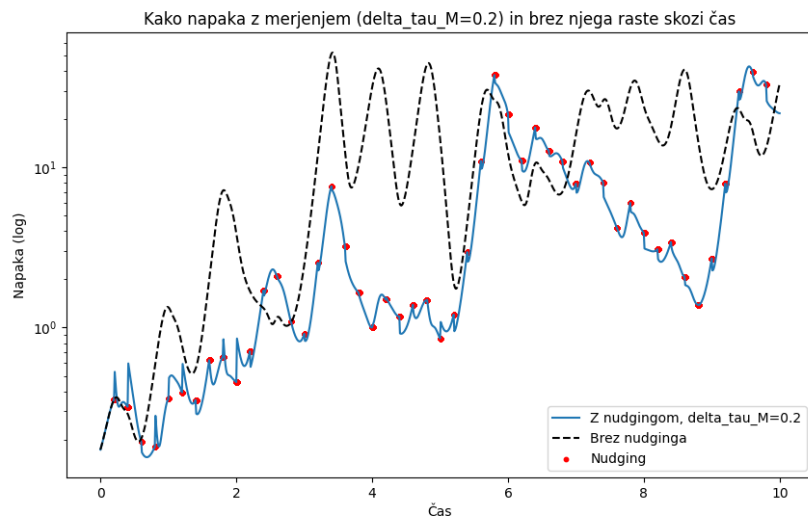


(c) $\tau_M = 1.0$

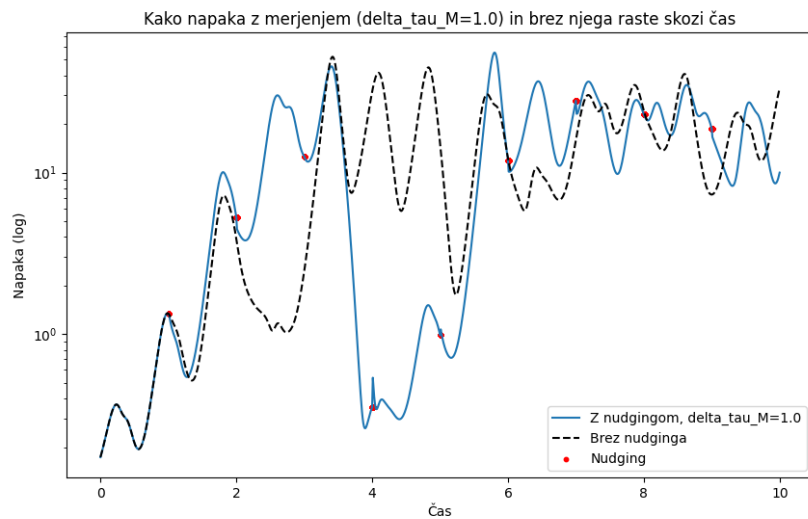
Figure 6: Napaka napovedi pri različnih vrednostih τ_M za vrednost $\Delta\tau_R = 0.0001$ pozoomano.



(a) $\tau_M = 0.05$

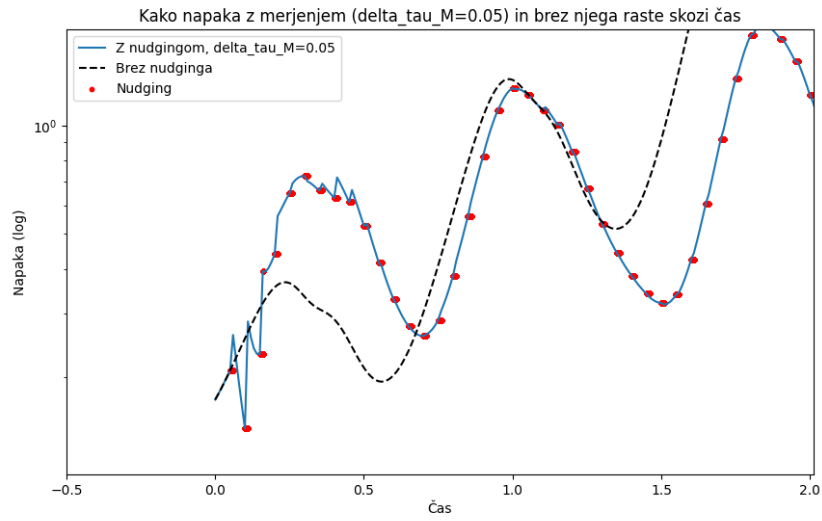


(b) $\tau_M = 0.2$

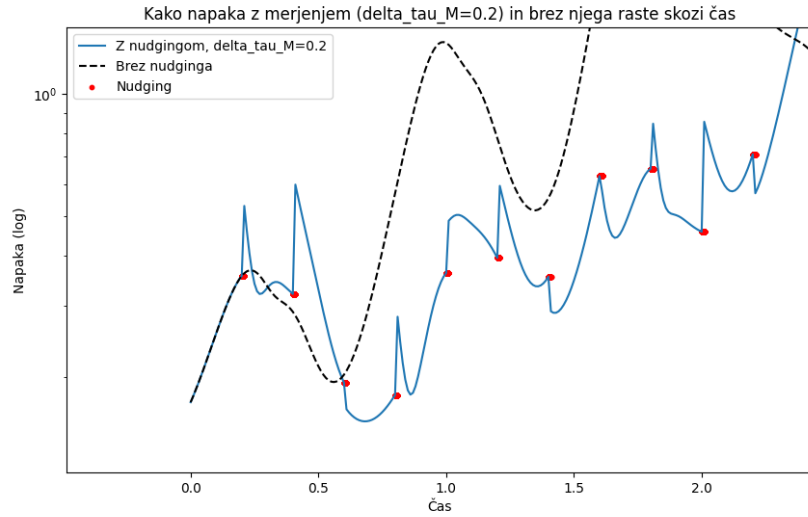


(c) $\tau_M = 1.0$

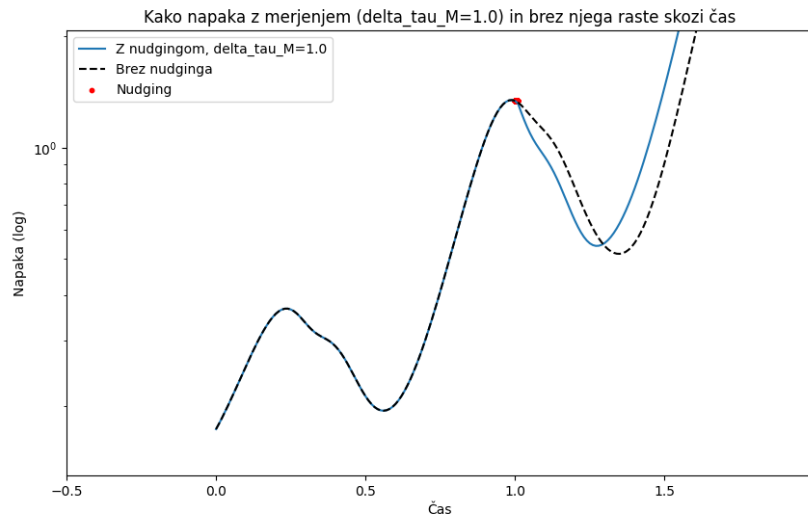
Figure 7: Napaka napovedi pri različnih vrednostih τ_M za vrednost $\Delta\tau_R = 0.001$.



(a) $\tau_M = 0.05$

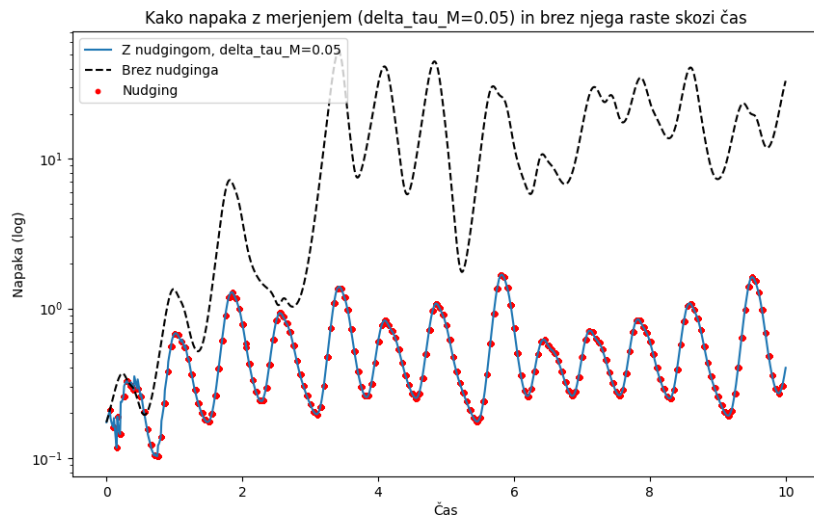


(b) $\tau_M = 0.2$

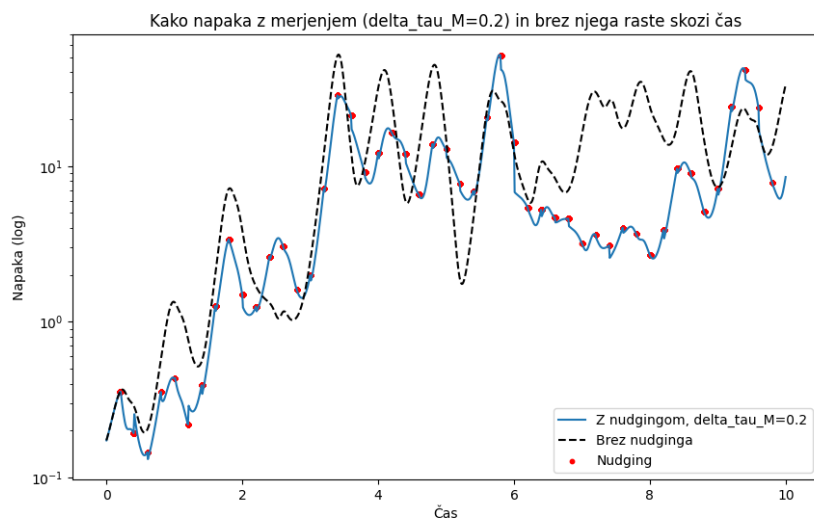


(c) $\tau_M = 1.0$

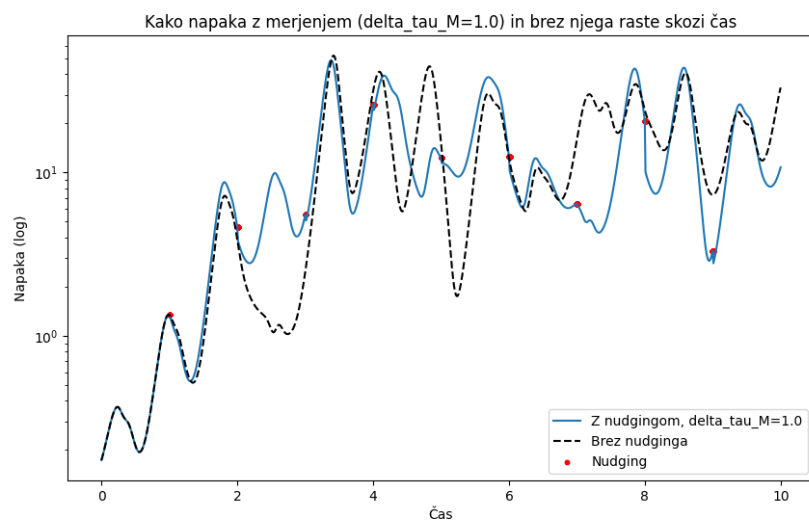
Figure 8: Napaka napovedi pri različnih vrednostih τ_M za vrednost $\Delta\tau_R = 0.001$ pozoomano.



(a) $\tau_M = 0.05$

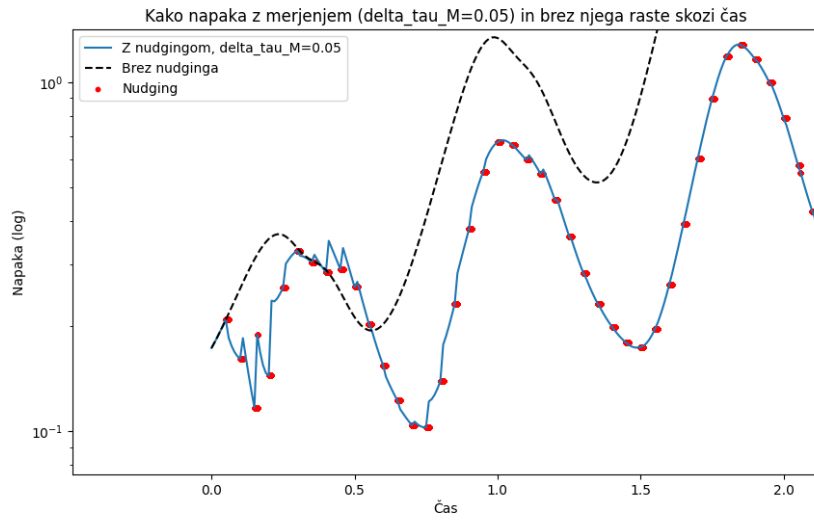


(b) $\tau_M = 0.2$

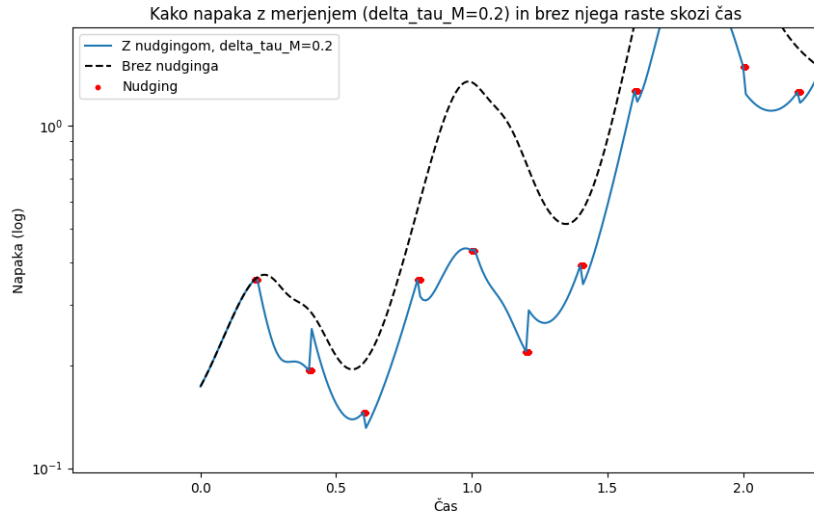


(c) $\tau_M = 1.0$

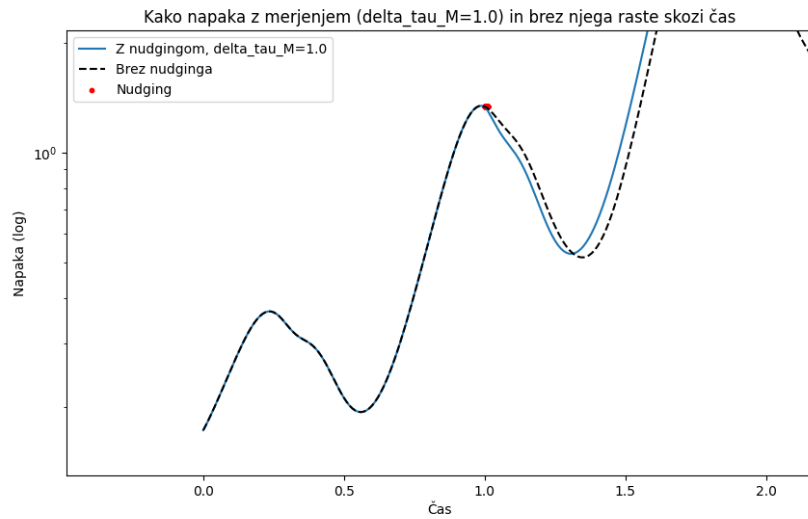
Figure 9: Napaka napovedi pri različnih vrednostih τ_M za vrednost $\Delta\tau_R = 0.01$.



(a) $\tau_M = 0.05$

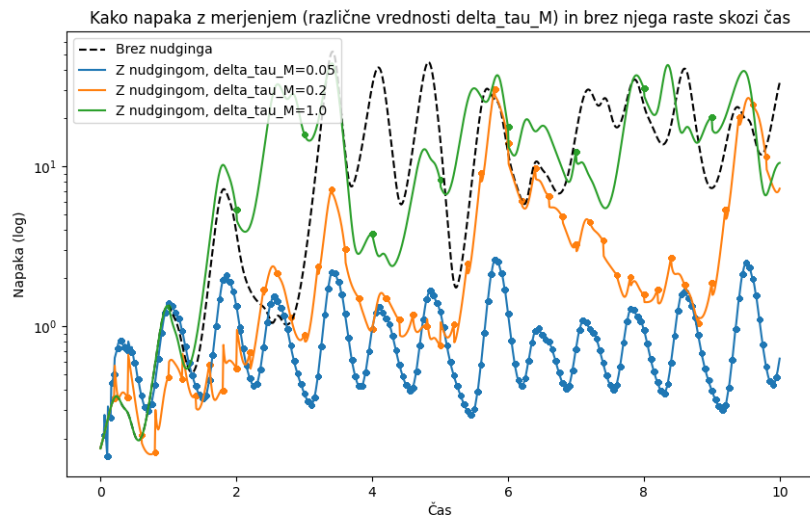


(b) $\tau_M = 0.2$

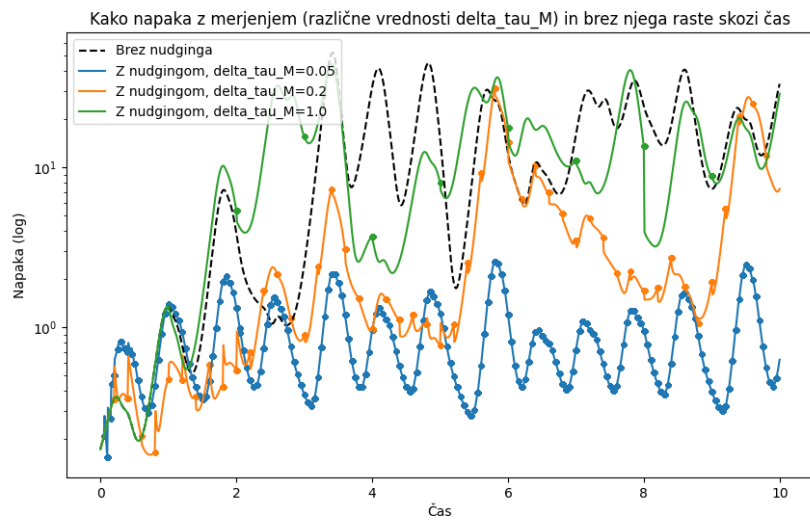


(c) $\tau_M = 1.0$

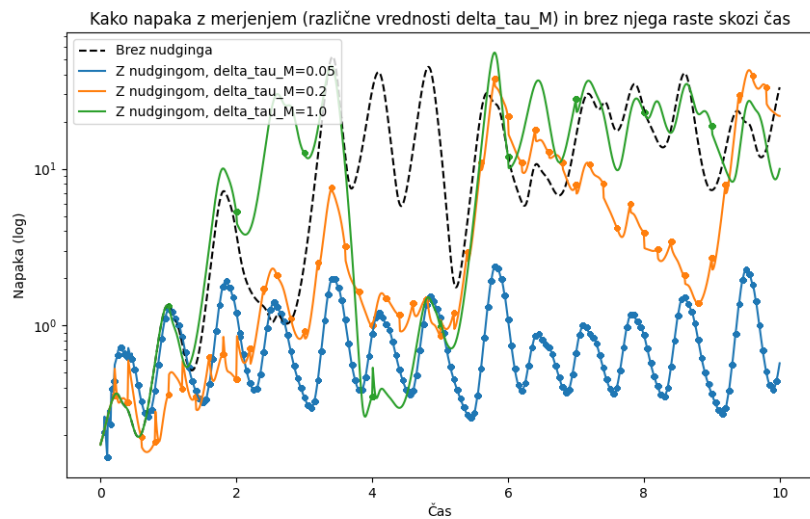
Figure 10: Napaka napovedi pri različnih vrednostih τ_M za vrednost $\Delta\tau_R = 0.01$ pozoomano.



(a) $\tau_R = 0.00001$

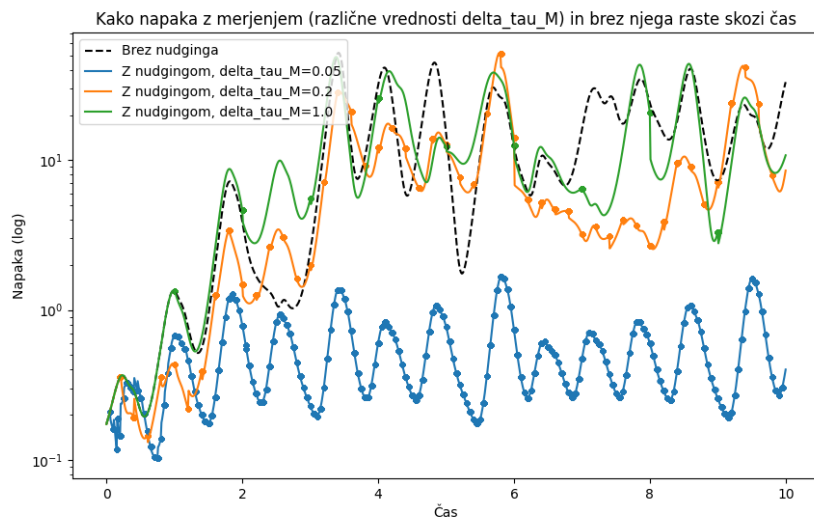


(b) $\tau_R = 0.0001$

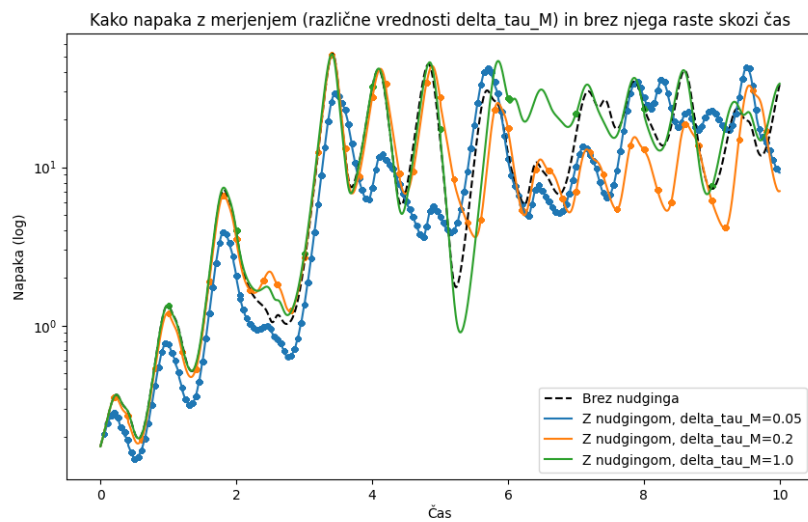


(c) $\tau_R = 0.001$

Figure 11: Izris vseh krivulj napak za različne vrednosti $\Delta\tau_M$.



(a) $\tau_R = 0.01$



(b) $\tau_R = 0.1$

Figure 12: Izris vseh krivulj napak za različne vrednosti $\Delta\tau_M$.